



LEAN MANUFACTURING

AULA 4



Prof. Roberto Pansonato

Quando se aborda o termo *Lean Manufacturing*, vem imediatamente à mente de quem tem conhecimentos básicos sobre esse assunto o sistema Toyota de produção. De fato, trata-se apenas de uma questão de denominação, pois outras organizações se empenharam em buscar novas possibilidades de assegurar qualidade e produtividade a seus processos com o objetivo de agregar cada vez mais valor aos clientes. Entre muitas metodologias e ferramentas que surgiram, uma específica chamou a atenção das empresas nos anos 1980 e 1990: a metodologia *Six Sigma* (Seis Sigma), que utiliza ferramentas estatísticas e de qualidade de forma estruturada para a melhoria do desempenho dos processos de negócio.

Embora alguns autores e profissionais ligados principalmente à área de manufatura não considerem o *Six Sigma* como parte da filosofia *Lean Manufacturing*, é fato que ambas se complementam e juntas formam uma poderosa e única filosofia de trabalho, que para muitos é a chamada *Lean Seis Sigma*. Denominações à parte, não poderíamos estudar aspectos do *Lean Manufacturing* sem abordar o *Six Sigma*.

A metodologia *Six Sigma* teve início em 1987 na empresa Motorola. Baseada em um programa de qualidade de longo prazo, carrega grande influência dos gurus da qualidade William Edwards **Deming** e Joseph Moses **Juran**. Devido ao sucesso obtido, rapidamente a metodologia foi sendo utilizada por empresas como a Allied Signal (atual Honeywell) e a General Electric (GE), esta última dirigida pelo lendário Jack Welch, considerado por muitos como um dos maiores gestores da história.

Liderada por Bob Galvin, CEO da Motorola, e por Bill Smith, engenheiro e cientista, considerado o mentor da metodologia, a Motorola logo obteve uma posição de destaque. Em 1988, foi agraciada com o Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige, concedido anualmente a empresas americanas que se destacam pela excelência demonstrada na administração e pelos resultados obtidos na qualidade de produtos e serviços. No Brasil, a metodologia *Six Sigma* começa a ser implantada na década de 1990, principalmente em empresas multinacionais americanas.

Seguem os temas desta aula:

1. Fundamentos do *Six Sigma*;
2. Metodologia *Six Sigma* DMAIC;
3. Estatística aplicada em projetos *Lean Six Sigma*;
4. Metodologia *Six Sigma*, DFSS e inovação;
5. Liderança nos projetos *Six Sigma*.

Cultura organizacional é algo que se percebe muito bem quando se tem a oportunidade de trabalhar em empresas de origens bastante diferentes. Muitas vezes o que é prioridade para uma empresa não é relevante para outra, e vice-versa. No caso do *Six Sigma*, é notória sua utilização em empresas ocidentais, sendo que no Brasil, conforme pesquisa sobre a “Aplicação do Seis Sigma no Brasil” (Andrietta; Miguel, 2007), o setor automotivo se destaca com um percentual de 37% e, em seguida, o setor eletroeletrônico, com cerca de 19%. Outros segmentos industriais indicaram percentuais menores (siderurgia e metalurgia com 11,5%; mecânica com 7,7%; química e petroquímica com 6,4%; material de construção com 5,1%; plástico e borracha, farmacêutico, higiene e cosméticos, ambos com 3,8%; papel e celulose, e telecomunicações com 2,6%).

Quanto ao setor automotivo, então, em meados da década de 2000, as empresas buscavam incessantemente terceirizar seus processos. Muitas vezes essa busca por terceirizar desestimulava a implementação de melhorias nos processos internos, pois quando se comparava os custos, o fornecedor externo sempre se destacava. No entanto, esse senso comum incomodava o analista de processo Roger. A empresa possuía equipamentos de última geração para processos de usinagem de metais, mas não conseguia ser competitiva. Mas como pode acontecer algo desse tipo? E onde entra o Seis Sigma nessa história?

Como o *Six Sigma* é uma metodologia estruturada para melhoria de desempenho, a primeira atividade a ser realizada foi obter o pleno entendimento dos processos e a definição das oportunidades, para se estabelecer uma base sólida para o projeto. Para esse fim, o Six Sigma utiliza uma série de ferramentas que veremos em seguida. Em resumo, a peça fabricada internamente era de baixa qualidade (defeitos no dimensional e acabamento) e, se não bastasse, utilizava muito recurso, principalmente tempo. Cenários desse tipo muitas vezes desestimulam o trabalho, o que para Roger servia como combustível, desafiando-o a seguir em frente.

Após o diagnóstico inicial, tal qual uma pesquisa de campo, é necessário elaborar um documento chamado *project charter* (carta de projeto), que é um termo para abertura do projeto. Esse documento deve conter, entre outros itens: nome do projeto; gerente responsável; *Black Belt* e *Green Belt* (nesta aula veremos do que se trata); situação atual com os impactos nos negócios da empresa; as oportunidades



de ganho, os objetivos e as metas; o plano de trabalho; o time que irá trabalhar no projeto; recursos necessários; e tempo para implantação. Digamos que um *project charter* bem elaborado já é um grande sinal de sucesso do projeto.

Roger era um *Green Belt*, e sabia muito bem que, para que o projeto prosperasse, era necessário trabalhar de forma estruturada conforme as diretrizes do *Six Sigma*. Definido o que fazer, Roger orientou seu time a medir todos os processos envolvidos no projeto. Após obter os dados por meio de várias ferramentas (diagrama de causa e efeito, histograma, carta de controle etc.), passou-se à análise dos dados para a tomada de decisão quanto às ações a serem implementadas.

A partir do momento que o grupo, de forma consensual, já sabe o que fazer, parte-se para a melhoria. No caso do projeto de Roger, foram implantadas melhorias em todo o processo de usinagem (novas ferramentas, nova tecnologia, otimização dos processos etc.), bem como alterações substanciais no *layout* fabril, possibilitando um fluxo contínuo com utilização eficiente da mão de obra.

Quanto ao processo modificado e em operação, medições mostraram que a qualidade do produto, antes tão contestada, estava em um patamar superior em relação ao fornecedor externo. Com relação à produtividade, o ganho foi expressivo em função do investimento em novas tecnologia de usinagem de metais. Em termos de ganho, obteve-se uma redução em torno de 60% do custo, se comparado ao fornecedor externo.

Esse exemplo mostrou que projetos Seis Sigma bem elaborados proporcionam resultados fantásticos, portanto mãos à obra para entendermos como funciona essa metodologia.

TEMA 1 – FUNDAMENTOS DO SIX SIGMA

De forma macro, o *Six Sigma* pode ser definido como um processo estruturado, disciplinado e baseado em dados para melhoria do desempenho dos negócios. Estatisticamente, pode ser resumidamente definido como uma medida do número de **defeitos** em um processo ou operação específica.

É comum dentro de projetos 6 Sigma verificar a presença da palavra *oportunidade*. Mas o que seria essa oportunidade? Voltando ao parágrafo anterior, o Six Sigma se preocupa com as **oportunidades de ocorrência do defeito**, ou seja, quais são as oportunidades de ocorrer um defeito em uma quantidade de peças produzidas, por exemplo?



Essa oportunidade de defeitos leva em consideração:

- todos os diferentes defeitos que ocorrem em determinada peça;
- em que posições eles acontecem;
- em que etapas do processo eles ocorrem.

Para facilitar a compreensão, vamos utilizar um exemplo bastante conhecido quando se quer esclarecer um dos fundamentos do *Six Sigma*. Suponha que uma empresa esteja fabricando pequenos cubos de alumínio e 02 defeitos são evidenciados: riscos e amassados. Esses defeitos geralmente ocorrem em 03 faces do cubo, das seis possíveis. Outro dado obtido foi que esses defeitos têm origem em 02 etapas do processo. Os números nos informam: 02 defeitos x 03 posições x 02 etapas do processo = 12 oportunidades de ocorrência.

Pelas informações do pessoal da qualidade, 10% dos cubos produzidos possuem riscos e amassados. Com essa informação já é possível obter o número de defeitos por oportunidade, dividindo 10% (0,1) por 12, obtendo-se 0,008333. Esse número isolado não mostra muita coisa, porém quando se quer obter o número de defeitos em cada mil oportunidades, você multiplica 0,008333 por mil, que é igual a 8,33, ou seja, existe a oportunidade de acontecer defeitos em cada 8,33 peças em 1.000 peças fabricadas.

Os engenheiros da Motorola foram além das mil peças como base para a métrica de defeitos e decidiram utilizar defeitos por milhão de oportunidades (DPMO). Portanto, seguindo as informações anteriores, basta multiplicar 0,008333 por 1.000.000 para obter 8.333 defeitos por um milhão de oportunidades de ocorrência. Ou seja, a cada um milhão de peças produzidas, 8.333 saem com defeitos. Agora fica mais claro, e o impacto é mais sensível.

Mas o que isso significa em relação ao Seis Sigma? Todo processo tem uma medida ou resultado esperado dentro de determinada “média”. Toda medida ou resultado sofre alguma variabilidade, que é chamada de “ σ ” (sigma). Reduzir a variabilidade é uma das essências do Seis Sigma. Voltando à relação do exemplo do cubo com o Seis Sigma, temos o seguinte:

- a) DPMO (defeitos por milhão de oportunidades) do processo do cubo = 8.333
- b) DPMO (defeitos por milhão de oportunidades) Seis Sigma = 3,4

Não está errado, é isso mesmo. O Six Sigma “tolera” até 3,4 defeitos por um milhão de oportunidades, ou seja, 99,9997% de peças livre de defeitos.

O Quadro 1 apresenta a conversão resumida do sigma de processo.



Quadro 1 – Relação sigma e DPMO

Sigma	DPMO	Rendimento
6	3,4	99,9997
5	233,0	99,98
4	6.210,0	99,38
3,9	8.198,00	99,18
3	66.807,0	93,30
2	308.537,0	69,15
1	690.000,0	30,85
0,1	919.243,0	8,10

Crédito: Pansonato, s.d.

Com relação ao sigma do processo de fabricação de cubos, o sigma seria 3,9, de acordo com o quadro acima. Para cálculos precisos, é necessário utilizar uma tabela completa.

Para auxiliar nos cálculos do sigma do processo, faz-se uso dos símbolos e fórmulas mostrados no Quadro 2.

Quadro 2 – Formulário básico 6 Sigma

Passo	Ação	Símbolo / Fórmula
1	Determinar número de oportunidades de defeitos por unidade	O
2	Determinar número de unidades processadas	N
3	Determinar número total de defeitos produzidos (inclusive número de defeitos produzidos e depois corrigidos)	D
4	Calcular defeitos por oportunidades	$DPO = \frac{D}{N \times O}$
5	Calcular DPMO	$DPO \times 1.000.000$
6	Calcular rendimento	$(1-DPO) \times 100$
7	Verificar sigma na tabela de sigma do processo	Sigma do processo

Crédito: Pansonato, s.d.

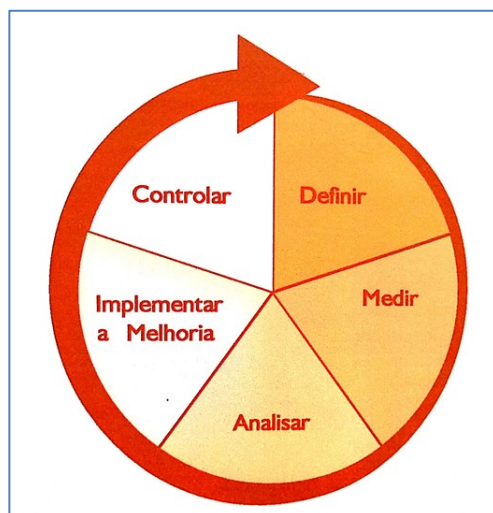
As informações apresentadas formam um escopo referente aos fundamentos básicos do Seis Sigma quanto às características estatísticas da metodologia.

Nota: o termo DPMO pode ser eventualmente substituído pelo termo PPM (parte por milhão).

TEMA 2 – METODOLOGIA SIX SIGMA DMAIC

Tão importante quanto as pessoas, os processos são considerados pontos-chave pelas equipes de *Six Sigma*, e, para atuar nos processos, elas desenvolveram o método DMAIC. Trata-se de um método estruturado para melhorar, otimizar e estabilizar processos e projetos de negócios por meio de análises estatísticas.

Figura 1 – Metodologia 6 Sigma DMAIC



Crédito: Pansonato, s.d.

Segue a seguir um resumo do significado de cada letra do DMAIC:

- **Define:** Definição de oportunidade;
- **Measure:** Medição de desempenho;
- **Analyse:** Análise de oportunidade;
- **Improve:** Implementação de melhoria de desempenho;
- **Control:** Controle de desempenho.

Os cinco passos do método DMAIC estão detalhados a seguir.

Define: definição do cliente, de suas necessidades, do que é crítico para qualidade do processo e do negócio envolvido.

Definir:

- quem é o cliente;
- quais são seus requerimentos quanto aos produtos e serviços;
- quais são as suas expectativas;
- as fronteiras do projeto (início e fim do processo);
- o foco do projeto por meio do entendimento do fluxo de processo.



Measure: mensuração do desempenho do processo do negócio envolvido:

- desenvolver o plano de coleta de dados relativo ao processo;
- coletar dados e determinar os tipos de erros que levam aos defeitos;
- utilizar a voz do cliente (VOC), voz do processo (VOP) e voz do acionista (VOS);
- utilizar ferramentas estatísticas próprias de acordo com as necessidades.

Analyze: análise dos dados e identificação das causas-raiz dos defeitos e das oportunidades de melhoria.

Identificar:

- as lacunas entre o desempenho atual e o desempenho esperado;
- fontes de variação;
- oportunidades de melhoria.

Improve: melhoria do processo alvo por meio da criação de soluções preventivas para os problemas:

- gerar soluções inovadoras por meio de análises e disciplina;
- priorizar melhorias;
- desenvolver e motivar a equipe para disseminação de um plano de melhoria;
- implementar ações de melhoria.

Control: controle de desempenho e de melhorias do processo por meio da implementação de ações corretivas e preventivas:

- desenvolver um plano de desenvolvimento de como responder a mudanças de processo;
- desenvolver a documentação e implementação de um plano de monitoramento e controle;
- institucionalizar as melhorias por meio da modificação de sistemas e estruturas;
- avaliar os resultados.

Para qualquer metodologia estruturada para melhoria dos processos de negócios, é necessário haver disciplina na aplicação, principalmente quando se utiliza dados e cálculos estatísticos, como veremos no próximo tema.

Quando se menciona a metodologia Seis Sigma e seus aspectos estatísticos, vem à mente a figura da curva de Gauss (curva de sino), uma forma que pode sempre representar a variação do que ocorre em um processo controlado. Mas o que seria essa variação de processo? Qualquer processo que se repita mais de uma vez, por mais que se tenha um controle rígido sobre ele, nunca será igual a outro, sempre haverá uma variação. Você pode fazer sua assinatura em 20 documentos, por exemplo, e com certeza, entre as 20, sempre haverá variação: o grande segredo é saber qual é essa variação e mantê-la sobre controle.

Peças mecânicas intercambiáveis fabricadas no exterior, por melhor que seja o processo, sempre apresentarão variação, porém o fato de saber essa variação e mantê-la sob controle permite que as peças sejam montadas em outros conjuntos mecânicos aqui no Brasil. Variações acima de um limite de controle geram os defeitos dos quais falamos no início desta aula.

Suponhamos que se queira obter dados referentes à chegada dos funcionários em uma empresa qualquer e foram coletados os dados a seguir (Quadro 3).

Quadro 3 – Horários de entrada

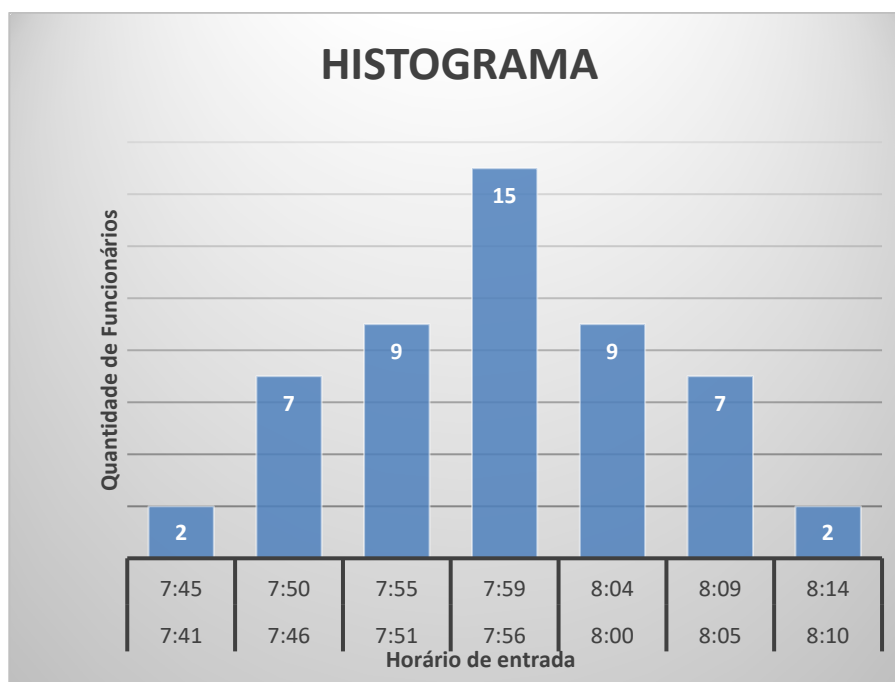
Horários		Quantidade funcionários
7:41	7:45	2
7:46	7:50	7
7:51	7:55	9
7:56	7:59	15
8:00	8:04	9
8:05	8:09	7
8:10	8:14	2

Crédito: Pansonato, s.d.

Conforme as normas e procedimentos da empresa, o funcionário deve entrar após as 7:50 e o limite para entrada se dá às 8:10.

Por meio de um gráfico de barras (histograma) que demonstra a frequência de ocorrência para a hora de entrada de cada funcionário, você teria o Gráfico 1 a seguir.

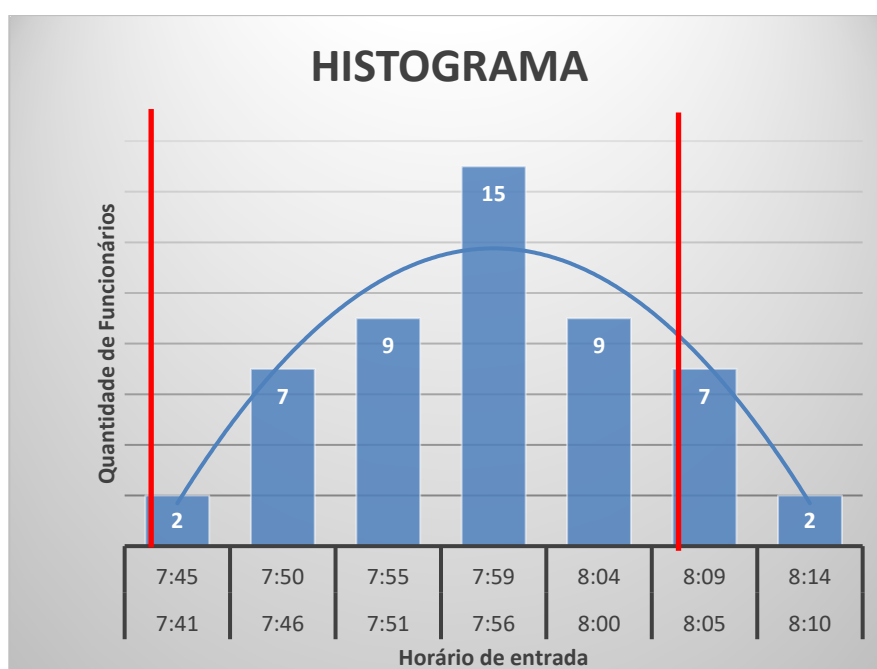
Gráfico 1 – Histograma do horário de entrada dos funcionários



Crédito: Pansonato, s.d.

O histograma fornece uma representação visual da curva, que neste caso possui uma variação que se espalha igualmente pelas extremidades. Esta é chamada de distribuição normal, que é uma curva em forma de sino, conforme mostrado no Gráfico 2.

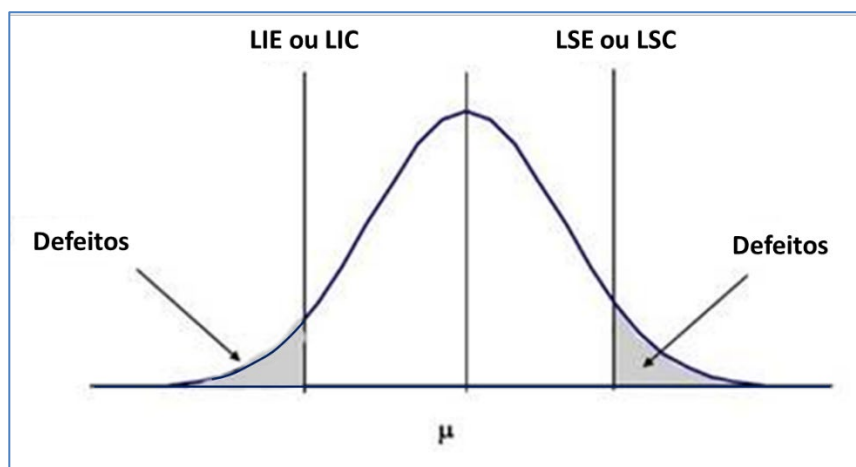
Gráfico 2 – Curva de sino



Crédito: Pansonato, s.d.

Vamos simplificar os dados dos gráficos anteriores em uma simulação em um gráfico de Gauss (distribuição normal), conforme o Gráfico 3.

Gráfico 3 – Distribuição normal



Crédito: Pansonato, s.d.

As abreviações do gráfico significam:

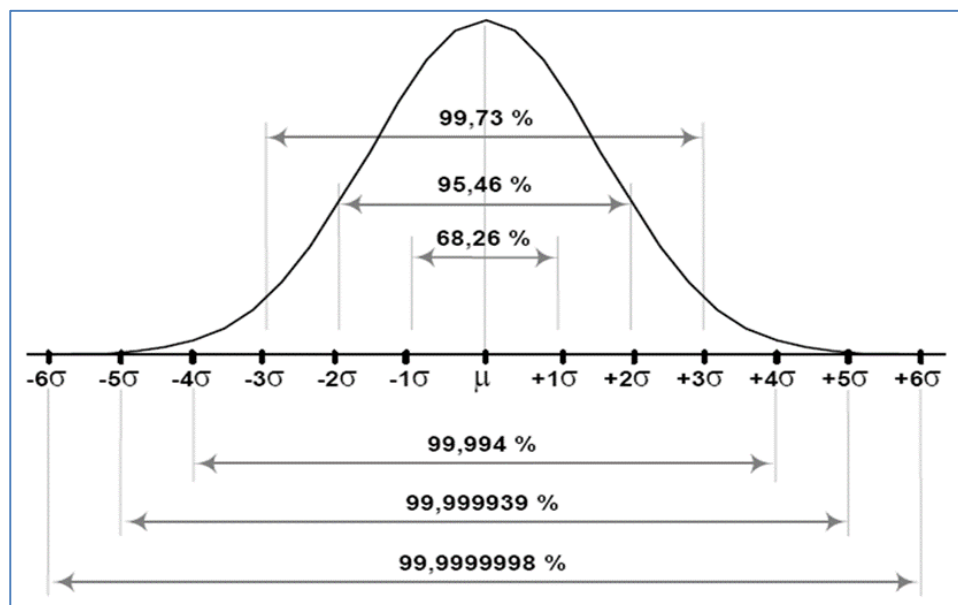
- LIE: Limite Inferior de Especificação (produto);
- LIC: Limite Inferior de Controle (processo);
- LSE: Limite Superior de Especificação (produto);
- LSC: Limite Superior de Controle (processo).

Fazendo uma analogia com os dados do horário dos funcionários, o LIC e o LSC seriam como os horários de entrada “mais cedo” e “mais tarde” permitidos aos funcionários.

Para finalizarmos este tema sobre algumas características estatísticas no *Six Sigma*, é importante conhecermos o significado de desvio padrão. Desvio padrão é uma medida de dispersão em torno de um conjunto de dados (amostras) em relação à sua média. Quanto menor for essa variação, mais uniforme será o processo, portanto, quanto mais a curva do sino possuir um formato alongado (boca estreita), mais estável será o processo. O desvio padrão é simbolizado pela letra sigma do alfabeto grego (σ).

Para que um processo atenda à especificação de 3,4 DPMO (ou PPM), é necessário que os valores coletados desse processo estejam dentro da curva de distribuição normal do Seis Sigma, conforme o Gráfico 4.

Gráfico 4 – Curva de distribuição normal do Seis Sigma



Fonte: Six Sigma Brasil, s.d.

O gráfico mostra que, atendendo a ± 6 desvios-padrões (sigmas - σ), tem-se a probabilidade de que 99,99% atendem à especificação proposta. As informações apresentadas acerca das características estatísticas do Seis Sigma são referentes às características básicas da metodologia.

TEMA 4 – METODOLOGIA SIX SIGMA, DFSS E INOVAÇÃO

O DFSS é uma metodologia derivada do *Six Sigma* para projetar novos produtos de forma estruturada, de sua fase inicial até a implementação. DFSS são as iniciais de *Design For Six Sigma* (“projeto por meio do Seis Sigma”). Como a maioria das metodologias para desenvolvimento de projetos, o DFSS busca o equilíbrio entre custo, prazo e qualidade.

Um dos principais objetivos do DFSS é agregar valor ao produto, por meio do atendimento pleno ao cliente e inovações tecnológicas. Ele possui algumas metodologias específicas em função da aplicação. A seguir será apresentada uma síntese com as metodologias mais utilizadas.

DMAV: tem como objetivo aumentar a quantidade de giros dos novos lançamentos de produtos de uma empresa no mercado, utilizando-se de ferramentas com foco em estatística e engenharia.

- *Define* (definição): definir os objetivos e a real necessidade do cliente;
- *Measure* (medida): medir e determinar as necessidades do consumidor;



- *Analyse* (análise): analisar, definir e priorizar as novas ideias e alternativas;
- *Verify* (verificar): verificar se o desempenho do projeto e as necessidades dos clientes estão sendo atendidas.

IDOV: muito utilizada no DFSS, possui as etapas de identificar, desenvolver, otimizar e validar.

- *Identify* (identificar): detectar as especificações e requisitos dos clientes;
- *Design* (desenhar): transformar as especificações e requisitos dos clientes em alternativas funcionais;
- *Optimize* (otimizar): otimizar o processo com base em dados estatísticos;
- *Validate* (validar): validar e testar os dados de saída do projeto.

Além das metodologias citadas, existem também a **DCCDI** (*Define, Customer, Concept, Design and Implementation*) – em português: definição, conceito, cliente (consumidor), desenho (projeto) e implementação; e a **DMEDI** (*Define, Measure, Explore, Develop and Implement*): definir, medir, explorar, desenvolver e implementar.

Independentemente da metodologia escolhida para projetos, é necessário que haja disciplina quanto aos procedimentos e as etapas definidas em cada uma.

TEMA 5 – LIDERANÇA NOS PROJETOS SIX SIGMA

A metodologia *Six Sigma* utiliza métodos comprovados e treina um pequeno grupo de líderes internos na empresa, conhecidos como *black belts*, que precisam alcançar um alto nível de proficiência, com base em ótimos conhecimentos em tecnologia da informática e técnicas estatísticas.

Na hierarquia do Seis Sigma, existe uma classificação quanto às funções e domínio técnico, conforme apresentado a seguir:

- **Master black belt**: é o mais alto nível de domínio técnico e organizacional. Os *master black belts* são a liderança técnica do programa 6 Sigma. Suas funções são treinamentos sobre técnicas estatísticas e suporte técnico aos *black belts*.
- **Black belts**: estão ativamente envolvidos no processo de desenvolvimento e mudança organizacional para atuar na orientação do desenvolvimento de projetos 6 Sigma. Devem possuir conhecimentos satisfatórios em métodos estatísticos e utilizar um ou mais pacotes de *software* de análise estatística. Dão suporte técnico e de desenvolvimento de projeto aos *green belts*.



- **Green belts:** líderes de projetos 6 Sigma, devem ser capazes de formar e facilitar equipes 6 Sigma e de gerenciar os projetos desde a concepção até a conclusão. Devem ter domínio sobre gerenciamento de projetos, ferramentas de gerenciamento da qualidade, solução de problemas e análise descritiva de dados.

Além das classificações apresentadas, é comum encontrar em algumas empresas os *yellow belts* e os *white belts*, profissionais treinados nos fundamentos básicos do *Six Sigma* e que atuam no nível operacional da empresa.

TROCANDO IDEIAS

O *Six Sigma* é uma metodologia poderosa para melhorar sistematicamente os processos e eliminar defeitos, utilizando-se de técnicas estatísticas. A pergunta que se faz é a seguinte: com tantas metodologias para melhoria de processos e implantação de projetos, qual utilizar? Qual é a melhor? Não há uma resposta concreta para essa questão, mas, para reduzir defeitos de processos ou projetos de forma estruturada e com uma base estatística sólida, o Seis Sigma é uma ótima opção. No entanto, vale salientar que, conforme Werkema (2011 p. 18), a adoção do Seis Sigma representa um processo de mudança, e esse processo é “sofrido”.

NA PRÁTICA

Suponha que a empresa onde que você trabalha produza *notebooks*. A empresa já foi líder de mercado, porém nos últimos 12 meses tem perdido a liderança de vendas. Para complicar um pouco mais a situação, os custos de produção desse produto tem aumentado gradativamente. Em função de tal demanda, o *black belt* da empresa foi acionado para orientar o *green belt* na formação da equipe e na elaboração do *project charter*. Observou-se que um dos motivos da queda nas vendas referia-se a defeitos no produto que deixavam os clientes insatisfeitos e que impulsionavam os custos de produção para cima. Uma das primeiras ações foi medir a situação atuação. Foram segregadas 100 unidades do produto para medição e constatou-se que 20 deles apresentavam defeitos. Em levantamento realizado com o departamento da qualidade obteve-se que três defeitos ocorriam nesse produto: aquecimento excessivo, teclado inoperante e tela fosca. São as chamados oportunidades de defeitos por unidade (DPU). De posse desses números, foi possível calcular o DPMO do processo do produto:



- D (nº total de defeitos) = 20
- N (nº de unidades processadas) = 100
- O (nº de oportunidades de defeitos por unidade) = 3

$$DPO = \frac{D}{N \times O}$$

$$DPO = \frac{20}{100 \times 3}$$

$$DPO = 0,067$$

$$DPMO = 0,067 \times 1.000.000$$

$$DPMO = 66.667$$

Esse valor equivale a sigma 3.

Após várias melhorias implantadas no processo, o número total de defeitos caiu para 2. Qual foi o DPMO e o sigma após a melhoria?

FINALIZANDO

A metodologia *Six Sigma* tem forte aderência com a filosofia *Lean Manufacturing*, a ponto de formar o *Lean Six Sigma*, um método que combina o *Six Sigma* com a manufatura enxuta.

Começamos esta aula pelos fundamentos do Seis Sigma, o que significa o sigma e o DPMO. Foi apresentada a metodologia DMAIC e suas forma de atuação, e, a partir de agora, você já é capaz de compreender os aspectos estatísticos do *Six Sigma* e as aplicações pertinentes. Os projetos Six Sigma aplicados a inovações foram abordados no Tema 4, assim como a hierarquia do *black belt*, *green belt* e *yellow belt*. Finalizamos a aula com uma interessante aplicação do DPMO.



REFERÊNCIAS

ANDRIETTA, J. M.; MIGUEL, P. A. C. Aplicação do programa Seis Sigma no Brasil: resultados de um levantamento tipo survey exploratório-descritivo e perspectivas para pesquisas futuras. **Revista Gestão&Produção**, UFSCAR, 2007.

SIX SIGMA BRASIL. Disponível em: <<https://www.sixsigmabrasil.com.br/>>. Acesso em: 21 jan. 2020.

WEKERMA, C. **Perguntas e respostas sobre o Lean Seis Sigma**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011a.

_____. **Lean Seis Sigma, introdução às ferramentas do lean manufacturing**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011b.